

第8講 — 混合法と時間一様信頼列

← 前の講 | README | 次の講 →

この講の目標

1. 混合法(method of mixtures) を定式化し、正規混合マルチンゲールの積分を実行する。
2. その結果得られる境界が $\sqrt{t \log t}$ のオーダーであることを確認し、 $\sqrt{t \log \log t}$ とは違うことをはっきりさせる。
3. stitching(区間分割) によって $\sqrt{t \log \log t}$ 境界を、明示的な定数つきで自分で導出する。
4. 信頼列(confidence sequence) を定義し、任意の停止時刻で有効であることを示す。
5. BAI の閾値 $\beta(t, \delta)$ の形が、どの構成から来ているかを整理する。

警告(この講の核心): 「 $\log \log t$ は正規混合の $\sqrt{\rho/(t+\rho)}$ から出る」という説明を見かけることがありますが、これは正確ではありません。正規混合が生むのは $\frac{1}{2} \log \frac{t+\rho}{\rho} = O(\log t)$ です。 $\log \log t$ は stitching(または特別に設計した混合分布) から出ます。 § 8.2 で両方を導出して比較します。

8.1 混合法

8.1.1 動機

第7講 定理 7.8 で、固定 λ の境界

$$u_\lambda(t) = \frac{\log(1/\delta)}{\lambda} + \frac{\lambda \sigma^2 t}{2}$$

を得ました。 λ は事前に固定せねばならず、特定の t_0 でしか良くない。

アイデア: λ ごとに優マルチンゲール M_t^λ があるなら、 λ について平均を取ったものも優マルチンゲールになるのではないか。そうすれば「 λ を選ばずに済む」。

補題 8.1(混合は優マルチンゲール性を保つ) 【厳密】

$(\Lambda, \mathcal{A}, F)$ を確率測度空間、 $\{(M_t^\lambda)_{t \geq 0}\}_{\lambda \in \Lambda}$ を非負優マルチンゲールの族とし、各 t について $(\omega, \lambda) \mapsto M_t^\lambda(\omega)$ が $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{A}$ -可測とする。このとき

$$M_t := \int_{\Lambda} M_t^\lambda F(d\lambda)$$

も非負優マルチンゲールで、 $\mathbb{E}[M_0] = \int \mathbb{E}[M_0^\lambda] F(d\lambda)$ 。

証明. 非負性は明らか。適合性(M_t が $\mathcal{F}_t$ -可測)は仮定した同時可測性と Tonelli(定理 1.17)から。可積分性は $\mathbb{E}[M_t] = \int \mathbb{E}[M_t^\lambda] F(d\lambda) \leq \int \mathbb{E}[M_0^\lambda] F(d\lambda) < \infty$ (Tonelli と各 λ での優マルチンゲール性)。

優マルチンゲール性を示す。 $A \in \mathcal{F}_{t-1}$ に対し Tonelli より

$$\int_A M_t d\mathbb{P} = \int_{\Lambda} \left(\int_A M_t^\lambda d\mathbb{P} \right) F(d\lambda) \leq \int_{\Lambda} \left(\int_A M_{t-1}^\lambda d\mathbb{P} \right) F(d\lambda) = \int_A M_{t-1} d\mathbb{P}$$

(中央の不等号は、各 λ について $\int_A M_t^\lambda d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[M_t^\lambda | \mathcal{F}_{t-1}] d\mathbb{P} \leq \int_A M_{t-1}^\lambda d\mathbb{P}$ だから)。

いま $Z := \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}]$ とおくと Z は $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測で、上式は

$$\int_A Z d\mathbb{P} \leq \int_A M_{t-1} d\mathbb{P} \quad (\forall A \in \mathcal{F}_{t-1})$$

を意味する。 $A := \{Z > M_{t-1}\} \in \mathcal{F}_{t-1}$ と取ると $\int_A (Z - M_{t-1}) d\mathbb{P} \leq 0$ で被積分関数は A 上で正なので $\mathbb{P}(A) = 0$ 、すなわち $Z \leq M_{t-1}$ a.s.。□

証明の作り方に注意。「 $\mathbb{E}[M_t^\lambda | \mathcal{F}_{t-1}]$ を λ について積分する」という書き方をすると、条件付き期待値が各 λ ごとに a.s. でしか定まらないため、 (ω, λ) について同時可測な版を選べるかという技術的問題が生じます。上のように積分の不等式だけを経由して最後に条件付き期待値の定義に戻ると、この問題を完全に回避できます。

これだけです。混合法の理論的中身は補題 8.1 の 1 行(Tonelli で交換できる)に尽きます。あとは積分を実行する計算問題。

8.1.2 正規混合の計算

命題 8.2(正規混合マルチンゲール)【厳密, 検証:数値】

(ξ_t) を条件付き平均 0・条件付き σ -劣ガウス(第5講 (5.1))、 $S_t = \sum_{s \leq t} \xi_s$ 、 $M_t^\lambda = \exp(\lambda S_t - \lambda^2 \sigma^2 t/2)$ とする。混合分布として $\lambda \sim \mathcal{N}(0, \sigma^{-2} \rho^{-1})$ ($\rho > 0$) を取ると

$$M_t := \int_{\mathbb{R}} M_t^\lambda F(d\lambda) = \sqrt{\frac{\rho}{t + \rho}} \exp\left(\frac{S_t^2}{2\sigma^2(t + \rho)}\right)$$

これは非負優マルチンゲールで $M_0 = 1$ 。

証明. 混合密度は $f(\lambda) = \sigma \sqrt{\rho/(2\pi)} e^{-\sigma^2 \rho \lambda^2/2}$ 。

$$M_t = \sigma \sqrt{\frac{\rho}{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(\lambda S_t - \frac{\lambda^2 \sigma^2 t}{2} - \frac{\sigma^2 \rho \lambda^2}{2}\right) d\lambda = \sigma \sqrt{\frac{\rho}{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{\sigma^2(t + \rho)}{2} \lambda^2 + \lambda S_t\right) d\lambda.$$

Gauss 積分 $\int e^{-\frac{A}{2}\lambda^2 + B\lambda} d\lambda = \sqrt{2\pi/A} e^{B^2/(2A)}$ ($A > 0$) を $A = \sigma^2(t + \rho)$ 、 $B = S_t$ に適用すると

$$M_t = \sigma \sqrt{\frac{\rho}{2\pi}} \cdot \sqrt{\frac{2\pi}{\sigma^2(t + \rho)}} \exp\left(\frac{S_t^2}{2\sigma^2(t + \rho)}\right) = \sqrt{\frac{\rho}{t + \rho}} \exp\left(\frac{S_t^2}{2\sigma^2(t + \rho)}\right).$$

$t = 0$ 、 $S_0 = 0$ で $M_0 = 1$ 。優マルチンゲール性は補題 8.1。□

【検証:数値】 code/verify_claims.py の check_mixture_integral で、 $\sigma = 1$ の場合に数値積分と閉形式を 200 組のランダムな (S, t, ρ) で比較。最大相対誤差 8.2×10^{-16} (倍精度の丸め誤差レベル)。

定理 8.3(正規混合による時間一様信頼列) 【厳密】

上の設定で、任意の $\delta \in (0, 1)$ について

$$\mathbb{P} \left(\exists t \geq 0 : |S_t| \geq \sqrt{2\sigma^2(t+\rho) \left(\log \frac{1}{\delta} + \frac{1}{2} \log \frac{t+\rho}{\rho} \right)} \right) \leq \delta.$$

証明. 系 7.4 を命題 8.2 の M_t に適用すると、確率 $1 - \delta$ 以上で全ての t について $M_t < 1/\delta$ 、すなわち

$$\frac{S_t^2}{2\sigma^2(t+\rho)} - \frac{1}{2} \log \frac{t+\rho}{\rho} < \log \frac{1}{\delta}.$$

整理すれば主張。□

両側になっていることに注意。混合分布 $\mathcal{N}(0, \cdot)$ が λ の正負を対称に含むので、 S_t^2 の形で出てきて自動的に両側境界になります。片側だけ欲しければ $\lambda > 0$ に制限した混合を使います。

8.2 $\log t$ か $\log \log t$ か — 正確な整理**8.2.1 正規混合の境界のオーダー** 【厳密】

定理 8.3 の境界は

$$u(t) = \sqrt{2\sigma^2(t+\rho) \left(\log \frac{1}{\delta} + \frac{1}{2} \log \frac{t+\rho}{\rho} \right)} = \sigma \sqrt{t \log t} (1 + o(1)) \quad (t \rightarrow \infty).$$

$\log \log t$ ではなく $\log t$ です。 $\sqrt{\rho/(t+\rho)}$ の対数を取ると $\frac{1}{2} \log \frac{t+\rho}{\rho}$ になるので、 $\log$ が 1 回しか出ません。

8.2.2 何が最適か — 重複対数の法則 【証明省略】

(ξ_i) が i.i.d.、平均 0、分散 σ^2 なら

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{S_t}{\sqrt{2\sigma^2 t \log \log t}} = 1 \quad \text{a.s.}$$

Hartman–Wintner の重複対数の法則。出典: Durrett 5th ed., Theorem 8.5.2。 【要出典確認】 (定理番号は未照合。README §2 の方針どおり、教科書の定理番号は原典で確認してください。)

したがって時間一様境界として可能な最良のオーダーは $\sqrt{t \log \log t}$ であり、正規混合の $\sqrt{t \log t}$ は $\sqrt{\log t / \log \log t}$ 倍だけ緩い。

8.2.3 stitching による $\sqrt{t \log \log t}$ 境界 【厳密】

自分で導出できます。やることは「時間軸を幾何級数的な区間(エポック)に分け、各エポックで最適な λ を使い、 δ を可算個に配分する」だけです。

定理 8.4(stitched 境界)【厳密, 検証:数値】

(ξ_t) を条件付き平均 0・条件付き σ -劣ガウス、 $S_t = \sum_{s \leq t} \xi_s$ とする。 $\eta > 1$ を固定し、 $\delta \in (0, 1)$ とする。確率 $1 - \delta$ 以上で、すべての $t \geq 1$ について同時に

$$S_t \leq \frac{1 + \sqrt{\eta}}{\sqrt{2}} \sigma \sqrt{t \left(\log \frac{1}{\delta} + 2 \log \left(2 + \frac{\log t}{\log \eta} \right) \right)}.$$

証明. エポックを $\mathcal{T}_k := \{t \in \mathbb{N} : \eta^k \leq t < \eta^{k+1}\} (k = 0, 1, 2, \dots)$ とし、

$$\delta_k := \frac{\delta}{(k+1)(k+2)} \quad \left(\sum_{k \geq 0} \delta_k = \delta \sum_{k \geq 0} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) = \delta \right)$$

と配分する。各 k について

$$\lambda_k := \sqrt{\frac{2 \log(1/\delta_k)}{\sigma^2 \eta^k}}$$

と選び、定理 7.8 を (λ_k, δ_k) で適用すると、確率 $1 - \delta_k$ 以上で全ての t について

$$S_t < u_k(t) := \frac{\log(1/\delta_k)}{\lambda_k} + \frac{\lambda_k \sigma^2 t}{2} = \sigma \sqrt{\frac{\log(1/\delta_k)}{2}} \left(\sqrt{\eta^k} + \frac{t}{\sqrt{\eta^k}} \right).$$

$t \in \mathcal{T}_k$ なら $\eta^k \leq t$ より $\sqrt{\eta^k} \leq \sqrt{t}$ 、また $t < \eta^{k+1}$ より $\eta^k > t/\eta$ すなわち $t/\sqrt{\eta^k} < \sqrt{\eta t}$ 。よって $t \in \mathcal{T}_k$ 上で

$$u_k(t) < \sigma \sqrt{\frac{\log(1/\delta_k)}{2}} (1 + \sqrt{\eta}) \sqrt{t} = \frac{1 + \sqrt{\eta}}{\sqrt{2}} \sigma \sqrt{t \log(1/\delta_k)}.$$

union bound より、確率 $1 - \sum_k \delta_k = 1 - \delta$ 以上で、すべての k とすべての $t \in \mathcal{T}_k$ について上の不等式が成り立つ。最後に $t \geq \eta^k$ より $k \leq \log t / \log \eta$ なので

$$\log \frac{1}{\delta_k} = \log \frac{1}{\delta} + \log((k+1)(k+2)) \leq \log \frac{1}{\delta} + 2 \log(k+2) \leq \log \frac{1}{\delta} + 2 \log \left(2 + \frac{\log t}{\log \eta} \right). \quad \square$$

【検証:数値】 check_stitching_algebra : $\eta = 2$ 、エポック $k = 0, \dots, 29$ の全域で $u_k(t) < \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \sigma \sqrt{t \log(1/\delta_k)}$ を確認(最大超過 $-0.29 < 0$)。また $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(k+1)(k+2)} = 1$ を 2×10^6 項で確認(0.9999995)。

8.2.4 定数の比較

$\eta = 2$ のとき $\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1.7071 \dots$ なので、定理 8.4 は

$$S_t \leq 1.71 \sigma \sqrt{t \left(\log \frac{1}{\delta} + 2 \log(2 + 1.443 \log t) \right)}$$

となります。これは $\sqrt{t \log \log t}$ のオーダーで、LIL の最良オーダーに一致します。

η の役割:定数 $\frac{1+\sqrt{\eta}}{\sqrt{2}}$ は $\eta \downarrow 1$ で $\sqrt{2}$ に近づきますが、同時に $\log_\eta t = \log t / \log \eta$ が発散するので、 $\log \log$ 側の項が悪化します。この構成で得られる定数の下限が $\sqrt{2}$ です(演習 ★8-2)。

8.2.5 LIL の定数との比較【厳密な注意】

「定数が LIL に一致する」とは言えません。定理 8.4 の右辺を $t \rightarrow \infty$ で展開すると、
 $2 \log(2 + \log_{\eta} t) = 2 \log \log t (1 + o(1))$ なので

$$S_t \leq \frac{1 + \sqrt{\eta}}{\sqrt{2}} \sigma \sqrt{2t \log \log t} (1 + o(1)) \quad (\eta = 2 \text{ なら } 2.414 \sigma \sqrt{t \log \log t}),$$

一方 LIL (§ 8.2.2) が言うのは $\limsup S_t / \sqrt{2\sigma^2 t \log \log t} = 1$ 、すなわち $\sigma \sqrt{2t \log \log t} = 1.414 \sigma \sqrt{t \log \log t}$ です。比は $\frac{1+\sqrt{\eta}}{\sqrt{2}}$ ($\eta = 2$ で 1.707 倍、 $\eta \downarrow 1$ でも $\sqrt{2} = 1.414$ 倍)。定理 8.4 はオーダーは最適だが定数は最適でない、が正確な言い方です。

文献との対応 **【要出典確認】**: Howard, Ramdas, McAuliffe, Sekhon は、より丁寧な stitching により

$$S_t \leq 1.7 \sqrt{V_t \left(\log \log(2V_t) + 0.72 \log \frac{5.2}{\delta} \right)}$$

の形の境界を与えている、と広く引用されます (V_t は内在時間)。この 1.7 は $\sqrt{V \log \log V}$ に直接かかる定数なので、上の 2.414 と比べるべき数であって、定理 8.4 の 1.707 と直接比べてはいけません (1.707 は $\sqrt{t(\log \frac{1}{\delta} + 2 \log \log t)}$ にかかる定数)。「1.7 と 1.707 が一致するから同じ構成だ」というのは、比べる対象を間違えた議論です。構成の考え方(幾何級数的なエポック分割 + δ の可算配分)が同系統であることは確かですが、彼らは $\log \log$ の内側の定数まで最適化しており、定数は真に良くなっています。数値と正確な主張は原論文で確認してください。

もう一つの道: Robbins らは、混合分布を工夫することでも LIL レートの境界が作れることを示しています(正規混合ではなく、0 の近くに適切に集中した混合)。混合法だけで $\log \log$ に届かないわけではありません。

【要出典確認】

8.2.6 BAI にとって本当に重要なこと【直感 + 厳密な指摘】

漸近レートの議論 ($t \rightarrow \infty$) は、BAI では実はあまり重要ではありません。

理由: BAI の停止時刻は $\tau \approx T^*(\nu) \log(1/\delta)$ 程度で、 $t \rightarrow \infty$ には行きません。重要なのは「その t の近傍で境界がどれだけ小さいか」です。

- 正規混合の ρ を $\rho \approx T^*(\nu) \log(1/\delta)$ に取れば、その付近ではほぼ最適になる。
- $\log t$ か $\log \log t$ かの差は、 t が δ^{-1} より遥かに大きい領域でしか効かない。

Kaufmann & Koolen (JMLR 2021) "Mixture Martingales Revisited" は、まさに BAI の停止則に最適化した閾値を構成しています。第15講で使います。 **【要出典確認】**

8.3 信頼列(confidence sequence)

定義 8.5 **【厳密】**

パラメータ θ に対する区間値確率変数の列 $(C_t)_{t \geq 1}$ (C_t は $\mathcal{F}_t$ -可測) が $(1 - \delta)$ -信頼列であるとは

$$\mathbb{P}(\forall t \geq 1 : \theta \in C_t) \geq 1 - \delta.$$

固定時刻の信頼区間は $\mathbb{P}(\theta \in C_t) \geq 1 - \delta$ を各 t で要求するだけ。量子子の位置が違います。

命題 8.6(任意停止時刻での有効性) 【厳密】

(C_t) が $(1 - \delta)$ -信頼列なら、任意の停止時刻 τ (さらに言えば任意の $\mathcal{F}_\infty$ -可測な $\mathbb{N}$ 値確率変数) に対し

$$\mathbb{P}(\tau < \infty \text{ かつ } \theta \notin C_\tau) \leq \delta.$$

証明. $\{\tau < \infty, \theta \notin C_\tau\} \subset \{\exists t : \theta \notin C_t\}$. $\square$

証明が 1 行であることが重要です。信頼列の定義がすでに「全時刻」の量子子を含んでいるので、停止時刻がどんなに賢く(あるいは意地悪に)選ばれても関係ない。停止規則の設計と正当性の証明が完全に分離される。これが BAI で信頼列を使う理由です。

逆に、固定時刻の信頼区間には命題 8.6 は成り立ちません。第7講 §7.5 の数値実験(破れ率 0.132 vs $\delta = 0.05$)がその反例です。

例 8.7(劣ガウス平均の信頼列) 【厳密】

$X_1, X_2, \dots$ が平均 μ 、 σ -劣ガウスの i.i.d.、 $\hat{\mu}_t = \frac{1}{t} \sum_{s \leq t} X_s$ とする。定理 8.3 を $\xi_s = X_s - \mu$ に適用して

$$C_t := \left[\hat{\mu}_t \pm \frac{1}{t} \sqrt{2\sigma^2(t + \rho) \left(\log \frac{1}{\delta} + \frac{1}{2} \log \frac{t + \rho}{\rho} \right)} \right]$$

は $(1 - \delta)$ -信頼列。

8.4 バンディットの閾値 $\beta(t, \delta)$ の系譜

第15講で使う閾値がどこから来るかを、ここで整理しておきます。

構成	閾値の形	出どころ	タグ
固定 λ + Ville	$\log(1/\delta)$ (線形境界)	定理 7.8	【厳密】
正規混合 + Ville	$\log(1/\delta) + \frac{1}{2} \log \frac{t + \rho}{\rho}$	定理 8.3	【厳密】
stitching	$\log(1/\delta) + 2 \log(2 + \log_\eta t)$	定理 8.4	【厳密】
L&S の BAI 用閾値	$\beta_t(\delta) = K \log(t^2 + t) + f^{-1}(\delta)$, $f(x) = e^{K-x} (x/K)^K$	L&S Lemma 33.7	【検証:PDF】
GK2016(ベルヌーイ)	$\beta(t, \delta) = \log \frac{2t(K-1)}{\delta}$	Garivier–Kaufmann COLT 2016	【要出典確認】
Kaufmann–Koolen	BAI 用に最適化した混合境界	JMLR 22, 2021	【要出典確認】

L&S の閾値の漸近挙動【厳密, 検証:数値】

L&S Lemma 33.7 の $f(x) = e^{K-x}(x/K)^K (x \geq K)$ について:

- f は $[K, \infty)$ で狭義減少、 $f(K) = 1$ 、 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 。よって逆関数 $f^{-1} : (0, 1] \rightarrow [K, \infty)$ が定まる。
- $f(x) = \delta$ は $x - K \log(x/K) = K + \log(1/\delta)$ と同値。ここから

$$f^{-1}(\delta) = \log \frac{1}{\delta} + K \log \left(\frac{\log(1/\delta)}{K} \right) + K + o(1) \quad (\delta \rightarrow 0).$$

- したがって $f^{-1}(\delta) = (1 + o(1)) \log(1/\delta)$ 。しかし収束は非常に遅い。

数値(`code/verify_claims.py` の `check_threshold_function`):

δ	$f^{-1}(\delta)/\log(1/\delta) (K=2)$	$(K=4)$	$(K=10)$
10^{-3}	1.822	2.403	3.872
10^{-6}	1.481	1.822	2.668
10^{-12}	1.280	1.481	1.976
10^{-50}	1.089	1.157	1.323
10^{-300}	1.020	1.036	1.077

これは第18講(非漸近解析)への入口です。「 $\delta \rightarrow 0$ で最適」という主張は正しいのですが、実務で使う $\delta = 10^{-2} \sim 10^{-6}$ の範囲では、閾値だけで 1.5~2.7 倍の余分がある。漸近最適性と有限 δ での性能の乖離は、閾値の設計にかなりの部分が帰せられます。ここを詰めるのが Kaufmann–Koolen (2021) や Barrier–Garivier–Kocák (2022) の仕事です。

8.5 まとめ

- 混合法: 優マルチンゲールの族を混合分布で積分しても優マルチンゲール(補題 8.1、中身は Tonelli)。
- 正規混合: $M_t = \sqrt{\rho/(t+\rho)} \exp(S_t^2/(2\sigma^2(t+\rho)))$ 。数値検証済み(相対誤差 10^{-16})。
- 正規混合の境界は $\sqrt{t \log t}$ 。 $\log \log t$ ではない。
- $\sqrt{t \log \log t}$ は stitching から出る(定理 8.4)。 $\eta = 2$ で定数 $\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1.707$ 。ただしこれは $\sqrt{t(\log \frac{1}{\delta} + 2 \log \log t)}$ にかかる定数で、LIL の定数と比べると 1.707 倍緩い (§ 8.2.5)。オーダーは最適、定数は最適でない。
- 信頼列は量子子が $\forall t$ の内側にある。ゆえに任意の停止時刻で有効(命題 8.6、証明 1 行)。
- BAI では $t \approx T^* \log(1/\delta)$ 近傍の値が重要で、漸近レートより閾値の定数が効く。

演習(詳細は B-exercises.md § 8)

- ★8-1 命題 8.2 の Gauss 積分を、平方完成から自分で実行せよ。 $\sigma \neq 1$ の場合も確認すること。

- ★8-2 定理 8.4 を本文を見ずに再現せよ。 η を最適化するとどうなるか($\eta \rightarrow 1$ で定数は $\sqrt{2}$ に近づくが $\log_{\eta} t$ が発散する)を調べよ。
 - ★8-3 `code/verify_claims.py` の `check_mixture_integral` を自分で書き、 $\rho = 0.1, 1, 10, 100$ で定理 8.3 の境界を t の関数としてプロットせよ。 ρ をどう選ぶと $t = 1000$ 付近で最良か。
 - ★8-4 定理 8.3 と 定理 8.4 の境界を、 $\delta = 0.05$ 、 $\sigma = 1$ 、 $t = 10^2, 10^3, \dots, 10^8$ で数値比較せよ。どこで stitching が勝つか。
 - ☆8-5 命題 8.6 の逆は成り立たないこと(「任意の停止時刻で有効」だが信頼列でない例)があるか。考察せよ。
 - ☆8-6 $f(x) = e^{K-x}(x/K)^K$ の逆関数の漸近展開 $f^{-1}(\delta) = L + K \log(L/K) + K + O(K^2 \log L/L)$ ($L = \log(1/\delta)$) を導出せよ。
-

← 前の講 | 次の講: 集中不等式 →